在我回復之前、還需要檢查哪些項目？
ONTAP 9

NetApp
May 13, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-tw/ontap/revert/concept_pre_revert_checks.html on May 13, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目錄

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？ 1
還原前檢查 1
SnapMirror 1
在還原之前、請先設定SnapLock 自動提交期間以供使用 2
在分離式FlexClone磁碟區中反轉實體區塊共用 3
還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能 3
在工作群組模式中識別及移動SMB伺服器 5
驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原 5
在還原雙節點和四節點MetroCluster 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能 6
在還原之前先準備Snapshot複本 6
識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶 8
在從ONTAP 還原版本的更新版本之前、請先檢查反勒索軟體授權 8

在我回復之前、還需要檢查哪些項目？

還原前檢查

視您的環境而定、您需要考量特定因素才能回復。請先檢閱下表、瞭解您需要考量哪些特殊考量。

請自問...	如果您的答案是*是*、請執行此動作...
我的叢集是否執行SnapMirror？	• 檢閱使用SnapMirror同步關係還原系統的考量事項 • 檢閱SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求
我的叢集是否執行SnapLock 不正常？	設定自動提交期間
我是否有分離FlexClone磁碟區？	反轉實體區塊共用
我有FlexGroup 什麼用的呢？	停用qtree功能
我的CIFS伺服器是否處於工作群組模式？	以工作群組模式移動或刪除CIFS伺服器
我是否已刪除重複資料刪除的磁碟區？	驗證Volume是否包含足夠的可用空間
我有2或4節點MetroCluster 的不全功能組態嗎？	停用自動非計畫性切換
我有Snapshot複本嗎？	準備SnapShop複本
我是否要回復ONTAP 到版本8.3.x？	識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶
反勒索軟體保護功能是否設定為ONTAP 適用於VMware 9.11.1或更新版本？	檢查反勒索軟體授權

SnapMirror

使用**SnapMirror**同步關係還原系統的考量

在從ONTAP SnapMirror 9.6回復ONTAP 到S景 點9.5之前、您必須瞭解SnapMirror同步關係的考量事項。

在還原之前、如果您有SnapMirror同步關係、則必須採取下列步驟：

- 您必須刪除來源磁碟區使用NFSv4或SMB來處理資料的任何SnapMirror同步關係。

  不支援NFSv4和SMB。ONTAP

- 您必須刪除鏡射鏡射串聯部署中的任何SnapMirror同步關係。

  SnapMirror同步關係ONTAP 不支援鏡射鏡射串聯部署（鏡射鏡射串聯部署）。

- 如果ONTAP 還原期間無法使用通用的Snapshot 9.5複本、您必須在還原後初始化SnapMirror同步關係。

  在2小時升級ONTAP 至S還原9.6之後、ONTAP 來自於還原9.5的常見Snapshot複本會自動取代ONTAP 成使用於還原9.6的常見Snapshot複本。因此、如果ONTAP 無法使用來自E9.5的常見Snapshot複本、則在還原

後、您無法重新同步SnapMirror同步關係。

SnapMirror和SnapVault 彼此之間的還原要求

系統節點還原至命令會通知您任何SnapMirror和SnapVault SnapMirror關係、這些關係必須刪除或重新設定、才能完成還原程序。不過、在您開始還原之前、請務必瞭解這些需求。

- 所有SnapVault 的資料保護鏡射關係必須先靜止、然後再中斷。

  還原完成後、如果有通用的Snapshot複本存在、您可以重新同步並恢復這些關係。

- 不應包含下列SnapMirror原則類型：SnapVault
  - 非同步鏡射

    您必須刪除使用此原則類型的任何關聯。

  - MirrorAndVault

    如果存在任何這些關係、您應該將SnapMirror原則變更為鏡射保存庫。

- 必須刪除所有負載共用鏡射關係和目的地磁碟區。
- 必須刪除與FlexClone目的地Volume的SnapMirror關係。
- 必須針對每個SnapMirror原則停用網路壓縮。
- 您必須從任何非同步鏡射類型的SnapMirror原則中移除all_source_snapshot規則。

  > 根磁碟區上的單一檔案Snapshot還原（SFSR）和部分檔案Snapshot還原（PFSR）作業已過時。

- 任何目前執行的單一檔案與Snapshot還原作業都必須先完成、才能繼續還原。

  您可以等待還原作業完成、也可以中止還原作業。

- 任何不完整的單一檔案與Snapshot還原作業、都必須使用SnapMirror還原命令加以移除。

在還原之前、請先設定SnapLock 自動提交期間以供使用

若要從ONTAP 還原9、SnapLock 必須將自動提交期間的值設定為小時、而非天。在嘗試回復之前、您必須檢查SnapLock 您的功能驗證資料、並視需要從數天改為數小時。

1. 驗證SnapLock 叢集中是否有不受支援的自動提交期間：'volume SnapLock show -autocomple-period * days
2. 將不受支援的自動提交期間修改為小時：「Volume SnapLock flexmodify -vserver vserver_name -volume volume volume volume name -autocomple-period Value Hours」

在分離式FlexClone磁碟區中反轉實體區塊共用

如果您已將FlexClone Volume從其父Volume分割開、則必須先復原實體區塊在實體複本與其父Volume之間的共享、再從ONTAP 還原為ONTAP 舊版的更新版本。

此工作僅適用於AFF 在任何FlexClone磁碟區上執行分割時的不必要系統。

1. 登入進階權限層級：「et -priv榮幸advanced」（設定-權限進階）
2. 使用共享實體區塊識別分割的FlexClone磁碟區：「Volume Clone share-by -split show」

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
Node            Vserver   Volume        Aggregate
--------------- --------- ------------- -------------
node1           vs1       vol_clone1    aggr1
node2           vs2       vol_clone2    aggr2
2 entries were displayed.
```

3. 復原叢集內所有分割FlexClone磁碟區的實體區塊共用：「Volume Clone share-by split undo start-all」
4. 驗證是否沒有使用共享實體區塊的分離式FlexClone磁碟區：「Volume Clone share-by split show」

```
cluster1::> volume clone sharing-by-split show
This table is currently empty.
```

還原之前、請先停用FlexGroup 完所有的qtree功能

不支援使用qtree for FlexGroup 0的ONTAP 功能、不支援使用於支援不支援使用的功能。您必須先停用FlexGroup 完所有的qtree功能、才能從ONTAP 還原9.3還原至ONTAP 舊版的畫面。

在您建立qtree或修改預設qtree的安全性樣式和oplock-mode屬性時、都會啟用qtree功能。

1. 識別並刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的各個支援功能的所有非預設qtree：
   a. 登入進階權限層級：「et -priv榮幸advanced」（設定-權限進階）
   b. 驗證FlexGroup 是否已啟用任何具有qtree功能的支援功能。

      對於支援支援整合式快取的支援對象、請使用：「Volume show is qtree快取的true」（Volume show is -qtree快取已啟用true）ONTAP

      若為ONTAP 更新版本、請使用：「Volume show -is、flexgroup、qtree啟用true」

```
cluster1::*> volume show -is-flexgroup-qtree-enabled true
Vserver   Volume       Aggregate    State      Type       Size
Available Used%
--------- ------------ ------------ ---------- ---- ----------
---------- -----
vs0       fg           -            online     RW        320MB
220.4MB   31%
```

c. 刪除FlexGroup 每個啟用qtree功能的所有非預設qtree中的所有qtree：「Volume qtree DELETE -vserver Svm_name -volume volume volume Volume name -qtree qtree名稱」

如果qtree功能已啟用、因為您修改了預設qtree的屬性、而且沒有任何qtree、則可以跳過此步驟。

```
cluster1::*> volume qtree delete -vserver vs0 -volume fg -qtree qtree4
WARNING: Are you sure you want to delete qtree qtree4 in volume fg
vserver vs0?  {y|n}: y
[Job 38] Job is queued: Delete qtree qtree4 in volume fg vserver vs0.
```

2. 停用每FlexGroup 個Isfvolume上的qtree功能：「Volume FlexGroup fqtree停用-vserver Svm_name -volume volume volume name'

```
cluster1::*> volume flexgroup qtree-disable -vserver vs0 -volume fg
```

3. 識別並刪除已啟用qtree功能的任何Snapshot複本。

a. 驗證是否已使用qtree功能啟用任何Snapshot複本：「Volume snapshot show -vserver vserver_name -volume volume volume _name -功能 變數為啟用flexgroup qtree」

```
cluster1::*> volume snapshot show -vserver vs0 -volume fg -fields is-
flexgroup-qtree-enabled
vserver volume snapshot is-flexgroup-qtree-enabled
------- ------ -------- --------------------------
vs0     fg     fg_snap1 true
vs0     fg     daily.2017-09-27_0010 true
vs0     fg     daily.2017-09-28_0010 true
vs0     fg     snapmirror.0241f354-a865-11e7-a1c0-
00a098a71764_2147867740.2017-10-04_124524 true
```

b. 刪除所有已啟用qtree功能的Snapshot複本：「Volume snapshot delete -vserver Svm_name -volume volume volume _name -snapshot snapshot _name -force true -ignore所有者true」

必須刪除的Snapshot複本包括為SnapMirror關係所建立的一般Snapshot複本和Snapshot複本。如果FlexGroup 您已針對執行ONTAP 支援qtree FlexGroup 功能的來源供應用來源供應的來源供應區叢集、為其建立任何SnapMirror關係、則必須刪除所有在啟用此功能時所取得的Snapshot複本。

```
cluster1::> volume snapshot delete -vserver vs0 -volume fg -snapshot
daily.2017-09-27_0010 -force true -ignore-owners true
```

"資料區管理FlexGroup"

在工作群組模式中識別及移動SMB伺服器

在執行還原之前、您必須刪除工作群組模式中的任何SMB伺服器、或將其移入網域。不支援使用支援ONTAP 更新至版本不支援的工作群組模式ONTAP 。

1. 識別任何採用「驗證」形式工作群組的SMB伺服器：「Vserver CIFS show」
2. 移動或刪除您識別的伺服器：

如果您要...	然後使用此命令...
將SMB伺服器從工作群組移至Active Directory網域：	"Vserver CIFS modify -vserver *vserver_name* -domain_ddomain_name_"
刪除SMB伺服器	"Vserver CIFS刪除-vserver vserver_name"

3. 如果刪除SMB伺服器、請輸入網域的使用者名稱、然後輸入使用者密碼。

"中小企業管理"

驗證已刪除重複資料的磁碟區是否有足夠的可用空間、再進行還原

從ONTAP 任何版本的更新版本還原之前、您必須先確保磁碟區內有足夠的可用空間、以便進行還原作業。

磁碟區必須有足夠的空間來容納透過內嵌偵測零區塊所達成的節約效益。如需所需空間的相關資訊、請聯絡技術支援部門。

在ONTAP 啟用重複資料刪除功能的系統上、從支援功能的支援功能中恢復功能、包括執行進階模式命令。您必須聯絡技術支援部門以取得協助。

如果您已在要還原的磁碟區上啟用重複資料刪除和資料壓縮、則必須在還原重複資料刪除之前還原資料壓縮。

1. 使用Volume Eff效率show命令搭配-Fields選項、即可檢視在磁碟區上執行的效率作業進度。

   下列命令會顯示效率作業的進度：「Volume Eff期間 效率顯示-Fields vserver、volume、progress」

2. 使用Volume Eff效率Stop命令搭配-all選項、即可停止所有作用中和佇列中的重複資料刪除作業。

   下列命令會停止Volume Vola上的所有作用中和佇列的重複資料刪除作業：「Volume Effim兼 具停止功能 -vserver VS1 -volume Vola -all」

3. 使用set -priv榮幸 進階命令、以進階權限層級登入。
4. 使用Volume Eff效率Revete-to命令搭配-version選項、將Volume的效率中繼資料降級為ONTAP 特定版本的支援。

   下列命令會將Volume Vola上的效率中繼資料還原ONTAP 為指令檔9.x：「Volume Effive-f還原 為-vserver VS1 -volume Vola -version 9.x」

   > Volume Eff效率Rever-to命令會還原執行此命令之節點上的磁碟區。此命令不會還原節點之間的磁碟區。

5. 使用Volume Eff效率show命令搭配-op-STATUS選項、即可監控降級進度。

   下列命令會監控並顯示降級狀態：「Volume Eff期間 效率顯示-vserver VS1 -op-Status降級」

6. 如果還原失敗、請使用Volume Eff效率show命令搭配-instance選項、瞭解還原失敗的原因。

   下列命令會顯示所有欄位的詳細資訊：「Volume Eff高效show -vserver VS1 -volume vol1 - instance」

7. 還原作業完成後、請返回管理權限層級：「et -priv榮幸admin」

   "邏輯儲存管理"

在還原雙節點和四節點MetroCluster 的不禁用自動非計畫性切換組態之前、請先停用此功能

在還原雙節點或四節點MetroCluster 的故障恢復組態之前、您必須停用自動非計畫性切換（AUSO）。

1. 在上述兩個MetroCluster 叢集上、停用自動非計畫性切換：「MetroCluster 停止執行-modify -switchover故障網域auso-disabled'

"支援管理與災難恢復MetroCluster"

在還原之前先準備Snapshot複本

在還原至先前ONTAP 版本的版本之前、您必須先停用所有Snapshot複製原則、並刪除在升級至目前版本之後所建立的任何Snapshot複本。

如果要在SnapMirror環境中還原、您必須先刪除下列鏡射關係：

- 所有負載共用鏡射關係
- 任何資料保護鏡射資料關係、都是ONTAP 以穩健的資料保護方式建立
- 如果叢集是ONTAP 在還原8.3.x中重新建立、則所有資料保護都會鏡射關係

  a. 停用所有資料SVM的Snapshot複製原則：「Volume Snapshot policy modify -vserver *-enablED假」
  b. 停用每個節點集合體的Snapshot複製原則：

i. 使用run節點odenameaggr狀態命令來識別節點的集合體。

ii. 停用每個Aggregate的Snapshot複製原則：「run -nodNode nodename aggr options aggr_name nocap on」

iii. 對其餘每個節點重複此步驟。

c. 停用每個節點根磁碟區的Snapshot複本原則：

i. 使用run-nodenodenamevol狀態命令識別節點的根Volume。

您可以在vol狀態命令輸出的「Options（選項）」欄中、以root這個字來識別根Volume。

```
vs1::> run -node node1 vol status

         Volume State           Status            Options
           vol0 online          raid_dp, flex     root, nvfail=on
                                64-bit
```

i. 停用根磁碟區上的Snapshot複製原則：「run -nodNode nodename vol options root_volvole_name nocap on'

ii. 對其餘每個節點重複此步驟。

d. 刪除升級至目前版本後所建立的所有Snapshot複本：

i. 將權限等級設為進階：「et -priv榮幸advanc進 階」

ii. 停用快照：「shapshot policy modify -vserver *-enablED'」

iii. 刪除節點較新版本的Snapshot複本：「Volume snapshot preper-for -f還原-nodename」

此命令會刪除每個資料磁碟區、根Aggregate和根磁碟區上較新版本的Snapshot複本。

如果無法刪除任何Snapshot複本、則命令會失敗、並通知您在刪除Snapshot複本之前必須採取的任何必要行動。您必須先完成必要的動作、然後重新執行Volume Snapshot Prepare for還原命令、再繼續下一步。

```
cluster1::*> volume snapshot prepare-for-revert -node node1

Warning: This command will delete all Snapshot copies that have the
format used by the current version of ONTAP. It will fail if any
Snapshot copy polices are enabled, or
         if any Snapshot copies have an owner. Continue? {y|n}: y
```

i. 驗證Snapshot複本是否已刪除：「Volume Snapshot show -nodename」

如果仍有任何較新版本的Snapshot複本、請強制刪除：「Volume snapshot delete｛-fs-version 9.0 -Node nodename -is-foconment true｝-ignore -Owners -force」

ii. 對其餘每個節點重複此步驟c。

iii. 返回管理員權限等級：「et -priv. admin」

> 您必須在MetroCluster 雙叢集上執行這些步驟、以進行不必要的組態設定。

識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶

如果您要從ONTAP 還原為從版本9.1或ONTAP 版本9.0到ONTAP 版本8.3.x、則SHA-2帳戶使用者的密碼將無法驗證。還原之前、您應該先識別使用SHA-2雜湊功能的使用者帳戶、以便在還原之後、讓使用者將密碼重設為使用您要回復的版本所支援的加密類型（MD5）。

1. 將權限設定變更為進階：「設定-權限進階」
2. 識別使用SHA-2的使用者帳戶具有以下功能：「安全登入show -vserver **-username**-application* -authentication-method密碼-hash-Function！md5」
3. 保留命令輸出以供還原後使用。

> 在還原期間、系統會提示您執行進階命令「安全登入密碼準備降級」、以重設您自己的密碼以使用MD5雜湊功能。如果您的密碼未使用MD5加密、命令會提示您輸入新密碼、並使用MD5加密密碼、以便在還原後驗證您的認證資料。

在從ONTAP 還原版本的更新版本之前、請先檢查反勒索軟體授權

如果您已設定防勒索軟體保護功能、並將ONTAP 其從VMware版本9.11.1或更新版本還原至ONTAP VMware版本9.10.1或更新版本、可能會遇到警告訊息和有限的防勒索軟體功能。

在VMware 9.11.1中ONTAP 、勒索軟體授權取代了多租戶金鑰管理（MTKM）授權。如果您的系統擁有反勒索軟體授權、但沒有MT_EK-Mgmt授權、則在還原期間、您會看到一則警告訊息、指出還原時無法在新磁碟區上啟用反勒索軟體。

具有現有反勒索軟體保護的磁碟區在還原後仍可正常運作、並可使用ONTAP VMware CLI顯示反勒索軟體狀態。不過、如果沒有MTKM授權、System Manager將無法顯示反勒索軟體狀態。

因此、如果您想要在還原ONTAP 至VMware版9.10.1之後繼續執行反勒索軟體保護、請務必先安裝MTKM授權、然後再還原。 "瞭解反勒索軟體授權。"

Copyright Information

Copyright © 2022 NetApp, Inc. All rights reserved. Printed in the U.S. No part of this document covered by copyright may be reproduced in any form or by any means-graphic, electronic, or mechanical, including photocopying, recording, taping, or storage in an electronic retrieval system- without prior written permission of the copyright owner.

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY NETAPP “AS IS” AND WITHOUT ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice. NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp. The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S. patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

Trademark Information

NETAPP, the NETAPP logo, and the marks listed at http://www.netapp.com/TM are trademarks of NetApp, Inc. Other company and product names may be trademarks of their respective owners.